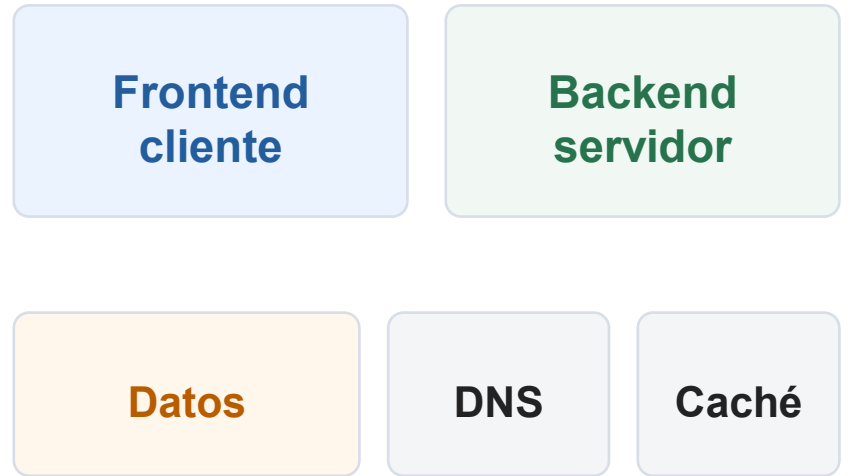


# Componentes de la aplicación web

Qué partes intervienen cuando una aplicación funciona en Internet



DAW · Curso 2026-2027

# La idea básica

Una aplicación web no es una sola cosa: es un conjunto de piezas que colaboran.



El usuario ve la interfaz, pero por detrás puede haber DNS, servidor web, backend, base de datos, caché y servicios en segundo plano.

**Cuando abres Moodle, ¿qué parte se ocupa de cada parte?**

# Frontend: lo que se ejecuta en el cliente

Es la parte que ve y usa la persona desde el navegador.

## Interfaz de usuario

- HTML: estructura de la página
- CSS: aspecto visual
- JavaScript: interacción y comportamiento

## Lógica del lado cliente

- Validaciones sencillas
- Mostrar u ocultar información
- Peticiones a una API o a ficheros de datos

**Todo esto llega al navegador como recursos: documento, CSS, JS, imágenes, fuentes...**

**Pregunta rápida: ¿qué cosas de una web se ejecutan en tu navegador y no en el servidor?**

# Backend: lo que vive en el servidor

No se ve directamente, pero decide qué respuesta recibe el cliente.

## Servidor web

- Recibe peticiones HTTP(S)
- Sirve HTML, CSS, JS e imágenes
- Puede reenviar peticiones a una aplicación

## Aplicación / API

- Ejecuta la lógica de negocio
- Comprueba usuarios y permisos
- Devuelve datos al frontend

## Servicios internos

- Procesos en segundo plano
- Tareas programadas
- Envío de correos, mantenimiento, backups

**Ejemplos: Apache, Nginx, Node, PHP, Java/Tomcat, Python...**

**¿Qué tarea NO debería hacer el frontend: comprobar permisos reales o cambiar colores?**

# Datos y caché

Las aplicaciones necesitan guardar información y, a veces, responder más rápido.

## Base de datos

- Usuarios, productos, tareas, notas...
- Datos que deben permanecer
- Consultas desde el backend

## Almacenes de datos

- Históricos y grandes volúmenes
- Informes, logs, estadísticas
- No siempre se consultan en tiempo real

## Caché / CDN

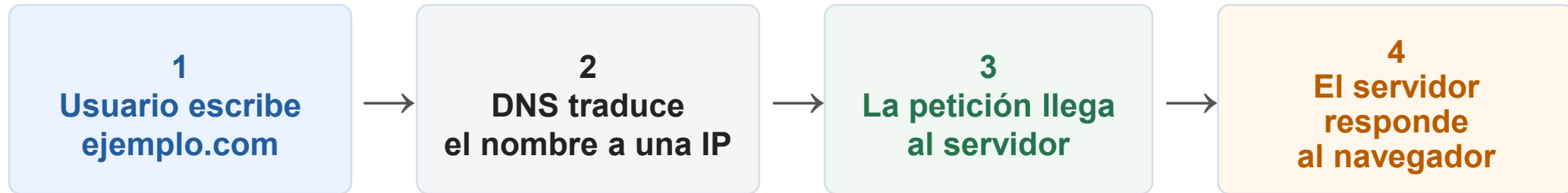
- Guarda resultados repetidos
- Reduce tiempo de carga
- Ejemplos: Redis, Memcached, CDN

**Idea clave: no todo tiene que calcularse o consultarse otra vez en cada petición.**

**Pregunta rápida: ¿dónde guardarías usuarios? ¿y dónde cachearías una imagen que se repite?**

# DNS y enrutamiento

Antes de llegar al servidor, el navegador necesita saber a dónde ir.



**En despliegue nos interesa entender dónde apunta un dominio y qué servidor responde.**

**Pregunta rápida: cuando escribes tartanga.eus, ¿qué tiene que resolver el DNS?**